

**DIGITAL INNOVATION & EFEKTIVITAS
RENCANA DAN SUMBER DAYA
AI SENTINEL**



Oleh:

Aflah Zaki Siregar (103062300095)

Naufal Saifullah Yusuf (103062300091)

Stiefanny Dwi Chandra (103062300102)

**TELKOM UNIVERSITY JAKARTA
JAKARTA
2025**

Daftar Isi

Digital Innovation	3
Ilustrasi & Pembenaran Teori Praktik Desain Berpusat Manusia	3
1. Relevansi Solusi dengan Konteks Industri dan Masyarakat.....	3
2. Penerapan Prinsip Human-Centered Design (HCD)	5
4. Keterkaitan antara Teori Inovasi Digital dan Praktik Desain	7
5. Argumentasi Inovasi dan Kebaruan Ide	8
6. Kualitas Justifikasi Desain dalam Artefak.....	8
Efektivitas Rencana dan Sumber Daya	8
Perancangan & Pelaksanaan Riset Desain	8
1. Kejelasan dan Struktur Rencana Riset.....	8
2. Identifikasi Hambatan dan Solusi Penyelesaiannya.....	9
3. Efisiensi Waktu, Alat, dan Sumber Daya	9
4. Kualitas Data dan Rekomendasi Desain	10
5. Konsistensi antara Rencana dan Hasil Akhir	10
Empathy Map Lama.....	11
Empathy Map Final.....	12
Perbandingan Empathy Map Lama vs Empathy Map Baru.....	13
User persona Lama	14
User Persona Final	14
Perbandingan User Persona Lama vs User Persona Final	15
Data Infographic	16

Dokumen ini disusun untuk mengilustrasikan dan memberikan pembenaran terhadap proses desain aplikasi VEGRIN yang menggunakan metode pendekatan User Centered Design (UCD) dan Cognitive Walkthrough, serta keterkaitannya dengan teori inovasi digital dalam konteks pertanian Indonesia.

Digital Innovation

Ilustrasi & Pembenaran Teori Praktik UCD

1. Relevansi Solusi dengan Konteks Industri dan Masyarakat

Aplikasi VEGRIN dirancang sebagai respons langsung terhadap tantangan nyata yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia, baik dari sisi masyarakat (petani dan komunitas) maupun industri (AgriTech).

- **Konteks Masyarakat: Tantangan Petani Skala Kecil & Komunitas Lokal**
Dari riset pengguna yang dilakukan di Desa Bojonggede, Bogor, teridentifikasi bahwa petani seperti Bapak Saiful Rahman Al-banjari menghadapi tiga masalah utama:

1. **Ketidakpastian Cuaca & Serangan Hama:** Perubahan iklim yang tidak menentu dan serangan hama yang mendadak menyebabkan risiko gagal panen yang tinggi (kerugian bisa mencapai 30-40% menurut data Kementan). Solusi tradisional seperti penggunaan pestisida kimia seringkali tidak ramah lingkungan, sebuah kekhawatiran yang diungkapkan oleh responden.
2. **Keterbatasan Akses Pasar:** Petani seringkali bergantung pada tengkulak, yang membuat posisi tawar mereka lemah dan pendapatan tidak optimal. Mereka kesulitan menjual hasil panen dalam skala yang lebih besar secara langsung ke konsumen.
3. **Kesenjangan Literasi Digital:** Meskipun teknologi ada, banyak aplikasi pertanian yang ada terlalu teknis, rumit, dan tidak dirancang untuk pengguna dengan tingkat literasi digital yang beragam.

Aplikasi VEGRIN hadir sebagai solusi yang relevan secara sosial karena:

- **Memberdayakan Petani:** Menyediakan alat bantu praktis (prediksi cuaca, diagnosis hama via kamera AI) yang mudah diakses melalui *smartphone*.
 - **Memperkuat Ekonomi Lokal:** Fitur *marketplace* dirancang untuk memotong rantai pasok yang panjang, memungkinkan petani dan komunitas (seperti Komunitas KRL RW 19) menjual produknya langsung ke pasar yang lebih luas.
 - **Mendukung Pertanian Berkelanjutan:** Dengan memberikan informasi yang akurat, VEGRIN membantu petani mengurangi risiko kerusakan tanaman dan mengelola sumber daya secara lebih efisien.
- **Konteks Industri: Tren Inovasi di Bidang AgriTech (Pertanian Cerdas)**

Industri teknologi pertanian (*AgriTech*) di Indonesia sedang berkembang pesat, sejalan dengan program pemerintah untuk transformasi digital di sektor pertanian (RENSTRA Kementan 2020-2024). Namun, tantangan utama industri ini adalah:

1. **Adopsi Teknologi:** Tingkat adopsi teknologi di kalangan petani kecil masih rendah karena biaya tinggi, kompleksitas, dan kurangnya solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
2. **Fragmentasi Solusi:** Banyak platform yang hanya fokus pada satu aspek (misalnya, hanya *marketplace* atau hanya informasi cuaca), sehingga petani harus menggunakan beberapa aplikasi berbeda yang tidak terintegrasi.

Solusi VEGRIN relevan dengan tren industri *AgriTech* karena:

1. **Mengintegrasikan Teknologi Kunci:** VEGRIN menggabungkan tiga pilar utama *AgriTech* yaitu AI untuk diagnosis, IoT untuk data *real-time*, dan *marketplace* untuk rantai pasok dalam satu ekosistem yang kohesif.
2. **Fokus pada Inklusivitas dan Usability:** VEGRIN dirancang dengan pendekatan *user-centered*, memastikan antarmuka yang sederhana dan intuitif sehingga dapat diadopsi oleh pengguna non-teknis, menjawab tantangan utama adopsi teknologi di industri ini.

Konteks Industri: Tren dan Inovasi di Bidang *AgriTech* (Pertanian Cerdas)

Industri teknologi pertanian (*AgriTech*) di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk modernisasi sektor pertanian dan didukung oleh kebijakan pemerintah seperti program "Transformasi Digital Pertanian" dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pertanian 2020-2024. Meskipun demikian, industri ini menghadapi beberapa tantangan fundamental yang coba dijawab oleh VEGRIN.

• Tantangan Utama Industri *AgriTech* di Indonesia:

1. Rendahnya Tingkat Adopsi Teknologi:

Meskipun banyak solusi canggih bermunculan, tingkat adopsi di kalangan petani skala kecil yang merupakan tulang punggung pertanian Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan berbagai studi industri, penyebab utamanya adalah:

- **Kompleksitas dan Usability:** Banyak aplikasi yang ada terlalu teknis, sulit dipahami, dan tidak dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan literasi digital petani.
- **Biaya Implementasi:** Solusi berbasis perangkat keras (IoT) seringkali dianggap mahal dan sulit dijangkau oleh petani individu.
- **Kurangnya Relevansi Langsung:** Solusi yang ditawarkan terkadang tidak secara langsung menjawab masalah operasional paling mendesak yang dihadapi petani sehari-hari.

2. Fragmentasi Solusi dan Ekosistem:

Lanskap *AgriTech* di Indonesia masih terfragmentasi. Banyak *startup* atau platform yang hanya berfokus pada satu aspek vertikal dari rantai nilai pertanian, misalnya:

- Platform yang khusus menjadi *marketplace* (penjualan).
- Aplikasi yang hanya menyediakan informasi cuaca dan penyuluhan.
- Perusahaan yang hanya menawarkan solusi *precision farming* berbasis sensor IoT. Akibatnya, petani harus menggunakan beberapa aplikasi berbeda yang tidak saling terintegrasi, menciptakan pengalaman pengguna yang tidak efisien dan membingungkan.

Aplikasi VEGRIN dirancang secara strategis untuk menjawab tantangan-tantangan di atas dan selaras dengan tren inovasi di industri AgriTech.

- **Mengadopsi Model Integrasi Holistik (All-in-One Platform)**

Berbeda dari solusi yang terfragmentasi, VEGRIN mengintegrasikan tiga pilar teknologi utama AgriTech ke dalam satu ekosistem yang kohesif:

1. **AI for Diagnostics:** Pemanfaatan AI untuk diagnosis penyakit tanaman.
2. **IoT for Precision Farming:** Penggunaan sensor IoT untuk data cuaca dan kondisi tanah *real-time*.
3. **Marketplace for Supply Chain:** Platform digital untuk memotong rantai pasok dan menghubungkan petani langsung ke pasar. Dengan menggabungkan ketiga elemen ini, VEGRIN menawarkan solusi *end-to-end* yang menyederhanakan alur kerja petani dari hulu (produksi) hingga hilir (penjualan).

- **Fokus pada Inklusivitas dan Desain yang Berpusat pada Pengguna (User-Centered):**

VEGRIN secara langsung mengatasi masalah rendahnya adopsi teknologi dengan menempatkan kemudahan penggunaan sebagai prioritas utama.

- **Desain Intuitif:** Antarmuka dirancang sederhana, visual, dan menggunakan ikonografi yang familiar, sesuai dengan temuan riset kami bahwa petani lebih mudah memahami kombinasi ikon dan teks singkat (didukung 63,6% responden survei).
- **Demokratisasi Teknologi:** VEGRIN membuat teknologi canggih seperti AI dan IoT menjadi mudah diakses melalui *smartphone*, sebuah perangkat yang kini semakin umum dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Ini menjawab tantangan kompleksitas dan biaya.

- **Menjawab Kebutuhan Hiperlokal dan Komunitas:**

Banyak solusi AgriTech berskala nasional gagal karena tidak dapat beradaptasi dengan konteks lokal yang beragam. VEGRIN dikembangkan dengan pendekatan *community-based*, memastikan bahwa fitur seperti prediksi cuaca dan rekomendasi disesuaikan dengan kondisi mikro-lokal di Desa Bojonggede. Selain itu, dengan memfasilitasi penjualan produk komunitas (KRL), VEGRIN tidak hanya menjadi alat bantu individu, tetapi juga platform pemberdayaan ekonomi komunal, sebuah ceruk yang sering diabaikan oleh pemain AgriTech besar.

2. Penerapan Prinsip Human-Centered Design (HCD)

Proses pengembangan VEGRIN secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip *Human-Centered Design (HCD)*, memastikan bahwa teknologi yang dibangun benar-benar berasal dari kebutuhan pengguna.

- **Tahap 1: Empathize (Memahami Pengguna)**

Kami melakukan riset mendalam melalui wawancara langsung dan observasi lapangan di Desa Bojonggede. Kami berinteraksi dengan berbagai persona: petani (Bapak Saiful), distributor (Bapak Adani), konsumen (Ibu Ejin), dan pemangku kepentingan komunitas (Kepala Desa & Ketua RW). Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam alur kerja, tantangan (*pain points*), dan aspirasi mereka.

- **Tahap 2: Define (Mendefinisikan Masalah)**

Hasil dari tahap empati disintesis menjadi artefak seperti **User Persona** (untuk Bapak Saiful) dan **Empathy Map** untuk setiap kelompok pengguna. Dari sini, masalah inti terdefinisikan dengan jelas: Petani butuh cara yang *mudah, cepat, dan terintegrasi* untuk memprediksi cuaca, mengidentifikasi hama, dan menjual hasil panen dari ponsel mereka.

- **Tahap 3: Ideate & Prototype (Menciptakan Solusi)**

Berdasarkan definisi masalah, kami melakukan curah gagasan fitur-fitur utama. Hasilnya adalah tiga pilar VEGRIN: AI Scan, Weather Control (IoT), dan Marketplace. Ide-ide ini kemudian diwujudkan dalam bentuk **Wireframe & Low-Fidelity Prototype** untuk memvisualisasikan alur dan fungsi aplikasi. Prototyping ini memungkinkan validasi ide awal sebelum pengembangan penuh.

- **Tahap 4: Test (Menguji Solusi)**

Desain prototipe diuji melalui survei online kepada petani lokal RW 19. Hasil survei menunjukkan validasi yang kuat terhadap fitur-fitur yang diusulkan: **81,8%** responden menilai informasi cuaca sangat penting, dan **63,6%** menginginkan fitur *marketplace*. Umpan balik ini digunakan untuk menyempurnakan desain UI/UX (High-Fidelity) dan memastikan solusi akhir benar-benar menjawab kebutuhan.

3. Penerapan Prinsip Cognitive Walkthrough

Untuk melengkapi UCD dan secara spesifik mengevaluasi kemudahan belajar (*learnability*) aplikasi bagi pengguna baru, kami menerapkan metode Cognitive Walkthrough. Ini adalah metode evaluasi usability di mana seorang atau beberapa evaluator (bisa Anda dan tim) "berjalan" melalui serangkaian tugas yang representatif dalam antarmuka aplikasi, langkah demi langkah, dari sudut pandang pengguna baru. Pendekatan ini sangat relevan untuk VEGRIN karena target pengguna kami adalah petani yang mungkin belum terbiasa dengan aplikasi sejenis.

Tujuan Penerapan Cognitive Walkthrough pada Proyek VEGRIN:

- **Fokus pada Pengguna Baru:** Memastikan petani yang baru pertama kali mengunduh VEGRIN tidak merasa bingung atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas pertamanya.
- **Identifikasi Masalah *Learnability*:** Mengungkap potensi masalah dalam alur kerja, seperti ikon yang tidak jelas, istilah yang membingungkan, atau langkah-langkah yang tidak intuitif.
- **Evaluasi Berbasis Tugas (Task-Specific):** Berbeda dengan Heuristic Evaluation yang bersifat umum, Cognitive Walkthrough memungkinkan kami mengevaluasi alur kerja spesifik yang paling krusial bagi pengguna.

Proses Pelaksanaan Cognitive Walkthrough:

1. **Identifikasi Tugas Kritis:** Berdasarkan riset, kami mengidentifikasi tiga tugas utama yang harus sangat mudah dilakukan oleh pengguna baru:
 - **Tugas 1:** Melakukan diagnosis tanaman pertama kali menggunakan fitur Kamera AI.
 - **Tugas 2:** Mencari dan membeli produk pertama di Marketplace.
 - **Tugas 3:** Melihat prediksi cuaca untuk hari esok.
2. **Simulasi Pengguna Baru:** Evaluator (tim internal) memposisikan diri sebagai pengguna yang belum pernah melihat aplikasi VEGRIN sebelumnya.
3. **Analisis Langkah-demi-Langkah:** Untuk setiap langkah dalam tugas, kami mengajukan empat pertanyaan kunci:

- **Motivasi:** Apakah pengguna akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya? (Contoh: Saat ingin mendiagnosis tanaman, apakah pengguna tahu harus menekan tombol kamera?)
- **Keterlihatan (Visibility):** Apakah tombol atau aksi yang benar terlihat dengan jelas di antarmuka? (Contoh: Apakah tombol "Scan" mudah ditemukan?)
- **Keterkaitan (Association):** Apakah pengguna akan memahami bahwa tombol atau aksi tersebut adalah yang benar untuk mencapai tujuannya? (Contoh: Apakah ikon kamera jelas-jelas berarti "untuk memindai tanaman"?)
- **Umpan Balik (Feedback):** Setelah melakukan aksi, apakah sistem memberikan umpan balik yang jelas sehingga pengguna tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar? (Contoh: Setelah memindai, apakah muncul pesan "sedang menganalisis"?)

4. Hasil dan Iterasi:

Dari proses ini, kami mengidentifikasi beberapa potensi "gesekan" (friction) dalam alur kerja, seperti perlunya onboarding untuk memperkenalkan fungsi ikon dan pesan status yang lebih jelas saat AI sedang memproses gambar. Temuan ini langsung kami gunakan untuk menyempurnakan prototipe sebelum diuji lebih lanjut kepada pengguna eksternal. Dengan mengkombinasikan pendekatan UCD yang berfokus pada empati dan kebutuhan, serta Cognitive Walkthrough yang berfokus pada kemudahan belajar, kami memastikan bahwa aplikasi VEGRIN tidak hanya fungsional tetapi juga intuitif dan ramah bagi pengguna pemula.

4. Keterkaitan antara Teori Inovasi Digital dan Praktik Desain

Desain VEGRIN menerapkan teori inovasi digital secara kuat, mengubah pendekatan "fitur untuk pengguna" menjadi "solusi bersama pengguna", di mana teknologi berfungsi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Teori Inovasi Digital	Penerapan dalam Praktik Desain VEGRIN
User Involvement & Co-creation (Pengguna dilibatkan secara aktif dalam inovasi untuk menciptakan nilai baru)	Pengguna (petani, distributor, konsumen) terlibat langsung dari tahap awal melalui wawancara dan observasi. Kebutuhan dan ide mereka menjadi fondasi utama dalam perancangan fitur aplikasi.
Iterative Innovation (Inovasi berkembang melalui umpan balik terus-menerus)	Proses desain VEGRIN berjalan secara iteratif: dari riset, pembuatan persona, empathy map, prototype low-fidelity, hingga pengujian dan perbaikan menuju high-fidelity. Umpan balik pengguna menjadi motor utama penyempurnaan.
Digital Ecosystem Integration (Solusi yang mengintegrasikan berbagai layanan digital menjadi satu kesatuan)	VEGRIN bukan hanya sebuah aplikasi, melainkan sebuah ekosistem. Ia mengintegrasikan data cuaca, analisis citra dari AI, dan platform transaksi dari marketplace untuk memberikan solusi pertanian yang holistik dan terpadu.
Human-Centered AI & IoT (Inovasi yang menjadikan teknologi canggih mudah diakses dan bermanfaat bagi manusia)	Implementasi AI pada fitur "Scan Tanaman" tidak menampilkan data teknis yang rumit, melainkan memberikan hasil analisis sederhana dan rekomendasi tindakan yang mudah dipahami petani. Informasi cuaca <i>realtime</i> dirancang untuk dipasang di lapangan dan mengirim data secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang rumit.

5. Argumentasi Inovasi dan Kebaruan Ide

Inovasi VEGRIN tidak hanya terletak pada teknologi yang digunakan, tetapi pada cara teknologi tersebut diintegrasikan dan disajikan untuk memberdayakan segmen pengguna yang sering terabaikan.

1. Kami melakukan pembaharuan pada antarmuka VEGRIN dengan mendesain ulang pesan kesalahan yang kini jauh lebih jelas dan membantu, bertujuan untuk memandu pengguna secara efektif setiap kali terjadi error atau input yang tidak sesuai, sehingga mengurangi frustrasi dan kebingungan.
2. Untuk meningkatkan akurasi dan relevansi informasi, kini aplikasi akan meminta izin aktivasi layanan lokasi pengguna pada saat proses login, memastikan data cuaca yang ditampilkan sesuai dengan lokasi geografis mereka.
3. Demi memberikan kontrol lebih kepada pengguna, informasi cuaca pada dashboard kini memiliki opsi untuk dihidupkan atau dimatikan, tergantung pada preferensi pengguna apakah mereka ingin mengaktifkan layanan cuaca berdasarkan lokasi mereka atau tidak.
4. Guna membuat transisi antar halaman terasa lebih responsif dan informatif, kami juga membuat desain loading visual yang menarik dan jelas pada saat pergantian halaman yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memuat data.

6. Kualitas Justifikasi Desain dalam Artefak

Setiap elemen desain dalam aplikasi VEGRIN dapat dilacak kembali ke data dan wawasan yang diperoleh dari riset pengguna.

- **User Persona & Empathy Map:** Persona Bapak Saiful Rahman dengan *pain point* "Cuaca yang sulit ditebak" dan "Hama tanaman" secara langsung melahirkan fitur inti Pemantauan Cuaca dan AI Scan Tanaman. Aspirasinya (*gain*) untuk "Jangkauan penjualan lebih luas" menjadi dasar pengembangan fitur Marketplace.
- **Hasil Wawancara dan Observasi:** Temuan bahwa petani lebih menyukai "informasi visual dan audio, bukan teks panjang" secara langsung memengaruhi desain antarmuka. Inilah justifikasi mengapa UI VEGRIN menggunakan ikon-ikon yang familiar, teks yang singkat, dan hasil scan AI yang bersifat narasi visual, bukan laporan teknis.
- **Wireframes dan Desain UI:** Tata letak *dashboard* utama yang menempatkan informasi cuaca di bagian paling atas adalah keputusan desain yang disengaja, karena riset menunjukkan ini adalah informasi yang paling mendesak bagi petani (81,8% responden). Tombol *shortcut* menuju Kamera AI juga ditempatkan secara strategis untuk akses cepat, menjawab kebutuhan petani akan solusi instan saat tanaman bermasalah.

Secara keseluruhan, VEGRIN bukan sekadar aplikasi, melainkan model transformasi digital yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan, yang dirancang bersama dan untuk komunitas petani di Indonesia.

Efektivitas Rencana dan Sumber Daya

Perancangan & Pelaksanaan Riset Desain

Bagian ini mengevaluasi efektivitas proses riset desain yang kami lakukan, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir, dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

1. Kejelasan dan Struktur Rencana Riset

Rencana riset kami dirancang dengan struktur yang sistematis untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif, sebagaimana digambarkan dalam *Flowchart of Research Phase* pada dokumen proposal.

- **Struktur Metodologis:** Kami mengadopsi pendekatan riset kualitatif-eksploratif pada tahap awal. Metode yang dipilih adalah wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam (empati) terhadap konteks dan masalah pengguna, bukan sekadar data permukaan.
- **Pemetaan Stakeholder yang Komprehensif:** Kami secara sadar mengidentifikasi dan melibatkan spektrum stakeholder yang lengkap, mulai dari produsen (petani), distributor, konsumen, hingga regulator/pemangku kepentingan komunitas (pemerintah desa). Strategi ini memastikan solusi yang dirancang mempertimbangkan kebutuhan seluruh rantai nilai.
- **Tujuan Riset yang Terukur:**
 - (1) Menggali kebutuhan dan tantangan petani terkait teknologi, cuaca, hama, dan pemasaran.
 - (2) Memvalidasi masalah dari sudut pandang komunitas dan pemerintah desa.
 - (3) Mendapatkan masukan awal untuk desain antarmuka.

2. Identifikasi Hambatan dan Solusi Penyelesaiannya

Kami berhasil mengidentifikasi potensi hambatan dalam riset dan menerapkan solusi yang efektif untuk mengatasinya.

- **Hambatan Potensial 1: Akses dan Kepercayaan Komunitas.** Sebagai pihak eksternal, mendapatkan akses dan kepercayaan dari komunitas desa bisa menjadi tantangan.
 - **Solusi:** Kami menerapkan pendekatan "*gatekeeper*" dengan terlebih dahulu berkoordinasi secara formal dengan Kepala Desa dan Ketua RW. Pendekatan ini terbukti sangat efektif, karena kami tidak hanya mendapatkan izin tetapi juga difasilitasi untuk bertemu langsung dengan responden kunci seperti Bapak Saiful.
- **Hambatan Potensial 2: Bias Responden dan Kesulitan Artikulasi.** Pengguna seringkali kesulitan mengartikulasikan kebutuhan mereka secara abstrak atau cenderung mengatakan apa yang ingin didengar oleh peneliti.
 - **Solusi:** Kami menggabungkan wawancara dengan observasi langsung. Dengan mengamati lingkungan KRL, kebun, dan interaksi warga, kami dapat memvalidasi dan memperkaya data verbal dari wawancara. Penggunaan pertanyaan terbuka ("Ceritakan kesulitan Bapak...") lebih efektif dalam menggali masalah otentik daripada pertanyaan tertutup ("Apakah Bapak butuh fitur X?").

3. Efisiensi Waktu, Alat, dan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang terbatas, kami memaksimalkan efisiensi melalui strategi yang cermat.

- **Efisiensi Lokasi (Pilot Site):** Pemilihan Desa Bojonggede, khususnya RW 19, sebagai lokasi riset utama adalah keputusan strategis. Lokasi ini merupakan "tambang emas data" karena memiliki komunitas KRL yang aktif, masalah pertanian yang relevan, dan pemerintah desa yang terbuka terhadap inovasi. Ini memungkinkan kami mendapatkan data yang kaya dan mendalam dari satu lokasi.
- **Efisiensi Alat (Lean Tools):** Kami menggunakan alat-alat yang *lean* dan mudah diakses: *smartphone* untuk dokumentasi (audio/video), buku catatan untuk analisis lapangan, dan platform kolaboratif digital (Figma) untuk sintesis data dan prototyping. Ini meminimalkan biaya tanpa mengorbankan kualitas riset.
- **Efisiensi Waktu:** Proses riset dari perencanaan hingga sintesis data dilakukan dalam kerangka waktu yang terdefinisi dengan baik, memungkinkan kami untuk segera beralih ke tahap ideasi dan prototyping sesuai jadwal.

4. Kualitas Data dan Rekomendasi Desain

Kualitas riset kami tercermin dari data yang dihasilkan dan rekomendasi desain yang relevan.

- **Kualitas Data:** Kami berhasil mengumpulkan data kualitatif yang kaya, yang tidak hanya mencakup masalah fungsional tetapi juga konteks emosional dan sosial. Contohnya, kami tidak hanya tahu "petani butuh marketplace," tetapi kami memahami *mengapa* mereka butuh: karena perputaran uang yang lambat menghambat motivasi dan kesejahteraan komunitas. Data ini terdokumentasi dengan baik dalam artefak Empathy Map dan User Persona.
- **Rekomendasi Desain yang Tajam dan Berbasis Data:** Data riset tersebut berhasil diterjemahkan menjadi rekomendasi desain yang sangat spesifik dan dapat ditindaklanjuti (actionable). Rekomendasi seperti "sertakan fitur edukasi yang ringkas dan tidak membosankan" dan "desain untuk layar HP, bukan web atau tablet" adalah hasil langsung dari pemahaman mendalam terhadap keterbatasan dan preferensi pengguna.

Rangkuman dalam bentuk tabel:

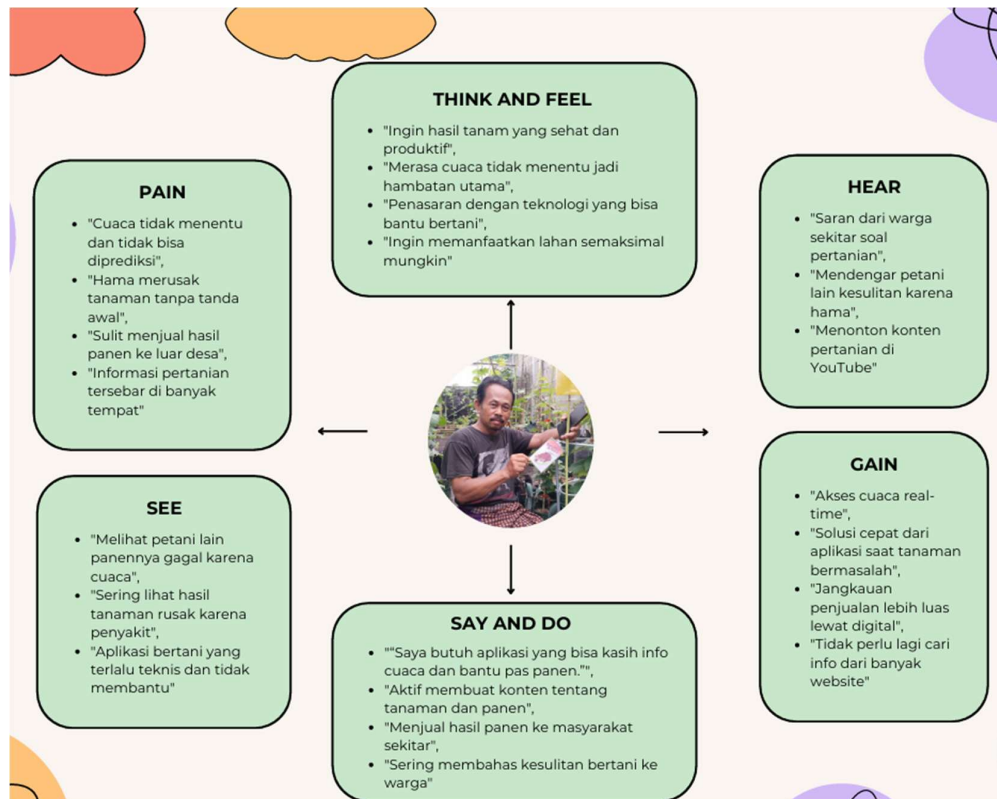
Rekomendasi Desain	Justifikasi Berdasarkan Sumber Data
Desain Pesan Kesalahan yang Lebih Jelas dan Membantu	Pesan kesalahan yang jelas, informatif, dan memberikan solusi akan mengurangi frustrasi pengguna, mempercepat pemulihan dari kesalahan, dan meningkatkan learnability aplikasi, sejalan dengan tujuan desain yang lebih efektif dan sederhana.
Permintaan Izin Lokasi Proaktif saat Login	Meminta izin lokasi secara proaktif di awal (login) memastikan relevansi informasi cuaca sejak awal penggunaan, menghindari interupsi di tengah alur (dashboard), dan membangun kepercayaan pengguna dengan menjelaskan tujuan izin tersebut, sehingga pengalaman lebih mulus.
Fleksibilitas Tampilan Informasi Cuaca pada Dashboard	Memberikan kontrol kepada pengguna untuk mengaktifkan/menonaktifkan info cuaca meningkatkan fleksibilitas dan personalisasi aplikasi, mengurangi clutter visual bagi yang tidak membutuhkan, dan menghormati preferensi pengguna, sesuai dengan tujuan desain yang optimal.
Animasi Loading yang Informatif:	Animasi loading yang informatif memberikan feedback visual yang jelas kepada pengguna bahwa sistem sedang memproses data (mengurangi kecemasan "apakah aplikasi crash?"), membuat waktu tunggu terasa lebih singkat, dan meningkatkan persepsi responsivitas aplikasi, mendukung pengalaman penggunaan yang lebih efektif.

5. Konsistensi antara Rencana dan Hasil Akhir

Terdapat alur yang konsisten dan dapat dilacak dari rencana riset hingga hasil akhir berupa rekomendasi dan prototipe desain.

- **Rencana Awal:** Kami menentukan rancangan jalannya project, kemudian melakukan pembaruan aplikasi Vegrin melalui 3 iterasi pertama untuk membantu memastikan fitur yang dibuat sudah nyaman dipakai dan benar benar berguna bagi user.
- **Pelaksanaan:** Kami melakukan wawancara kembali dengan salah satu calon user untuk mendapatkan insight yang berguna untuk proses pembaruan aplikasi Vegrin.
- **Hasil Akhir:** Desain *high-fidelity* dan daftar fitur utama aplikasi VEGRIN adalah manifestasi langsung dari hasil sintesis riset. Setiap elemen, mulai dari prioritas fitur di dashboard hingga pilihan ikonografi merujuk ke data dan wawasan yang kami peroleh di lapangan lalu diupgrade berdasarkan wawancara dan evaluasi heuristik dari aplikasi. Proses ini menunjukkan siklus desain yang koheren dan tertutup.

Empathy Map Lama



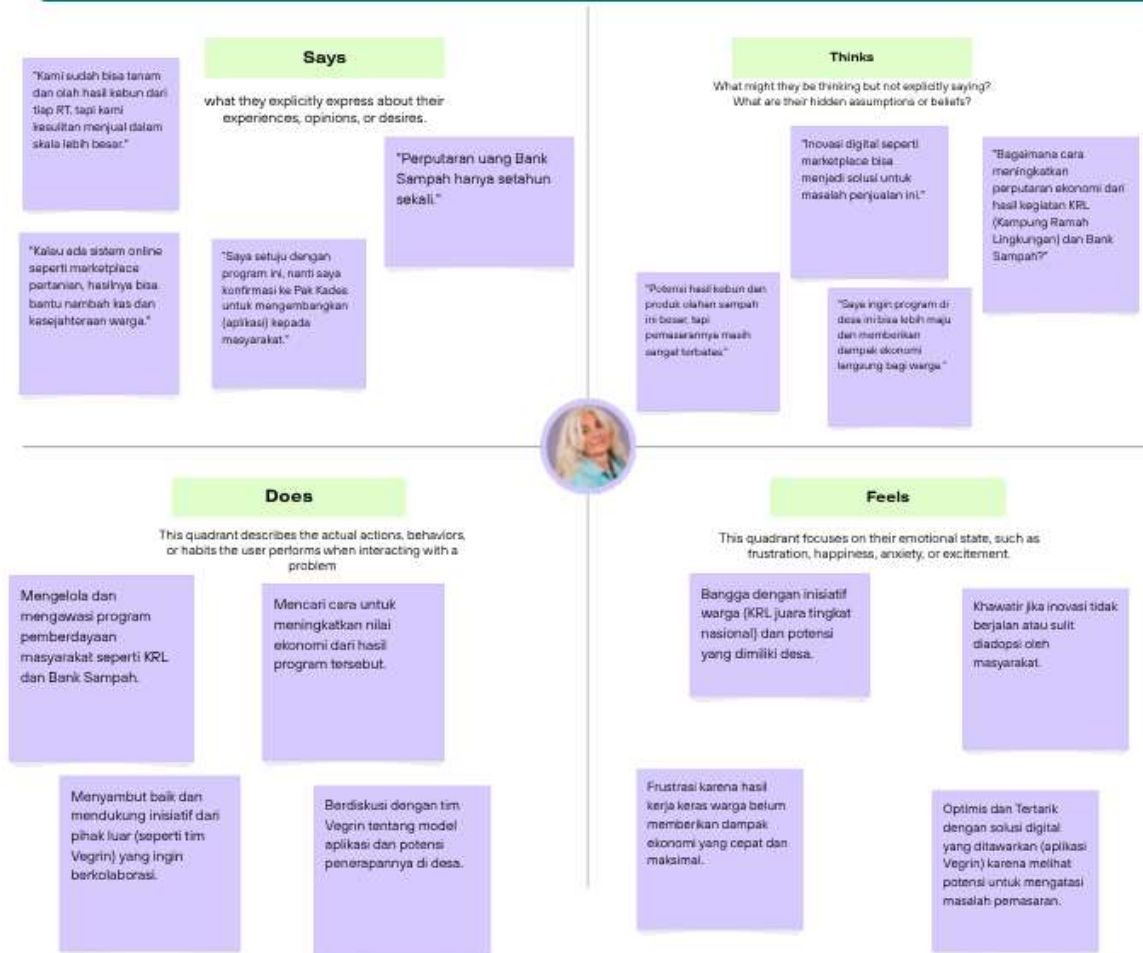
Empathy Map Final



Empathy Map



Section 2: Team Insight



Section 3: Pains & Gains



Perbandingan Empathy Map Lama vs Empathy Map Baru

Perbandingan ini menunjukkan evolusi pemahaman tim Anda setelah melakukan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan yang berbeda (petani dan kepala desa).

Aspek	Empathy Map Lama (Fokus pada Petani Individu)	Empathy Map Final (Fokus pada Pemimpin Komunitas)	Peningkatan (Improvement) dalam Pemahaman
Fokus Pengguna	Masalah Operasional Individu: Menghadapi tantangan cuaca, hama, dan penjualan hasil panen pribadi.	Masalah Ekonomi Komunitas: Menghadapi tantangan dalam memasarkan hasil kerja kolektif warga untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.	Pemahaman masalah berkembang dari level individu (mikro) menjadi level komunitas (makro). Ini membuktikan bahwa solusi Vegrin relevan untuk skala yang lebih luas.
Pain Points	• "Cuaca tidak menentu" • "Hama merusak tanaman" • "Sulit menjual hasil panen pribadi"	• "Kesulitan menjual hasil panen komunitas dalam skala besar" • "Perputaran ekonomi dari program desa terlalu lambat" • "Jangkauan pasar sangat terbatas"	Masalah yang diidentifikasi menjadi lebih strategis dan berdampak sosial. Awalnya hanya tentang membantu petani, kini berkembang menjadi membantu menghidupkan ekonomi desa.
Gain Points	• "Akses cuaca real-time" • "Solusi cepat untuk masalah tanaman" • "Jangkauan penjualan pribadi lebih luas"	• "Meningkatkan kas komunitas dan kesejahteraan warga" • "Menciptakan sistem ekonomi desa yang terintegrasi" • "Mempercepat perputaran uang"	Tujuan akhir (Gain) menjadi lebih besar dan terukur secara sosial. Bukan lagi soal kenyamanan individu, tapi tentang pemberdayaan ekonomi komunal yang nyata.

Kesimpulan:

Empathy Map yang baru ini sudah sangat tepat dan akurat berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Adam. Anda berhasil memvalidasi bahwa masalah pemasaran bukan hanya dialami oleh petani perorangan, tetapi juga menjadi hambatan utama bagi program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Ini membuat proyek Vegrin Anda memiliki dasar yang lebih kuat dan potensi dampak yang lebih signifikan.

User persona Lama

IDENTITAS

- Mr Saeful Rahman Al- Banjary
- ± 30 tahun
- Kepala RW 19 Desa Bojong, Youtuber, Petani ikan dan tanaman

LATAR BELAKANG

Beliau adalah seorang Kepala RW 19 di Desa Bojong, suka membuat konten di youtube, terkenal eksis dan humble dimasyarakat, suka menanam dan merawat tanaman di sekitar lingkungannya (seperti talas, jagung, dan anggur), seorang petani ikan gurame dan patin lalu membisiskannya.

PAIN POINT

- Hama tanaman
- Ingin meningkatkan penjualan
- Cuaca yang sulit ditebak



MR SAEFUL RAHMAN AL- BANJARY

TUJUAN

- Meningkatkan produktivitas dalam bertanam
- Hasil tanaman segar dan sehat
- Mengatasi kendala yang tidak terekspetasi ketika bertanam
- Mengetahui kondisi cuaca real time

KUTIPAN KHAS

"Wah menarik sih, saya butuh aplikasi yang memang bisa memberi informasi tentang kondisi cuaca mengingat cuaca sekarang ini sulit ditebak dan dapat segera mengetahui solusi ketika ada kendala ketika proses bertanam jadi tidak perlu bulak- balik website untuk mencari informasi".

User Persona Final



Bapak Ali Adam

- Nama: Bapak Ali Adam
- Usia: ± 50-an tahun
- Peran: K Desa Bojonggede, Bogor

Latar Belakang: Aktif dalam mengelola dan membina program pemberdayaan masyarakat, seperti KRL (Kampung Ramah Lingkungan) yang berhasil menjadi juara nasional, Bank Sampah, dan program UMKM desa.

"Kami sudah bisa tanam dan olah hasil kebun dari tiap RT, tapi kami kesulitan menjual dalam skala lebih besar. Kalau ada sistem online seperti marketplace pertanian, hasilnya bisa bantu nambah kas dan kesejahteraan warga."

GOALS

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga
- Menciptakan sistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk desa,
- Mempercepat perputaran kas dari hasil penjualan produk agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga.
- Menjadikan Desa Bojonggede sebagai contoh desa inovatif yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk pemberdayaan ekonomi.

FRUSTRATIONS

- Penjualan Terbatas
- Perputaran Ekonomi Lambat
- Distribusi Tidak Efisien

PERSONALITY

- Support
- Ramah
- Melek digital

Perbandingan User Persona Lama vs User Persona Final

Aspek	User Persona Lama (Bapak Saiful - Petani)	User Persona Baru (Bapak Ali Adam - Pemimpin Desa)	Peningkatan (Improvement)
Fokus & Skala	Individu (Mikro): Fokus pada tantangan operasional pribadi sebagai petani (cuaca, hama, penjualan hasil kebun sendiri).	Komunitas & Sistem (Makro): Fokus pada tantangan ekonomi dalam skala desa, yaitu bagaimana memberdayakan banyak warga sekaligus melalui sistem yang terintegrasi.	Memperluas Cakupan Masalah: Persona baru ini menunjukkan bahwa masalah yang ingin dipecahkan oleh Vegrin tidak hanya relevan untuk satu petani, tetapi untuk seluruh ekosistem desa.
Pain Points	Berpusat pada produksi: ketidakpastian cuaca dan serangan hama yang memengaruhi hasil panen.	Berpusat pada distribusi dan ekonomi: kesulitan menjual produk dalam skala besar dan lambatnya perputaran uang.	Mengidentifikasi Masalah Akar yang Lebih Dalam: Jika petani fokus pada cara menghasilkan, pemimpin desa fokus pada cara menjual hasilnya. Ini menggeser fokus dari fitur teknis (seperti prediksi cuaca) ke fitur ekonomi (marketplace) sebagai nilai jual utama.
Goals (Tujuan)	Meningkatkan produktivitas pribadi, mendapatkan hasil panen yang lebih baik, dan mempermudah penjualan pribadi.	Meningkatkan kesejahteraan warga secara kolektif, mempercepat perputaran ekonomi desa, dan menciptakan sistem yang berkelanjutan.	Meningkatkan Visi Jangka Panjang: Tujuan dari persona baru ini lebih strategis dan berorientasi pada dampak sosial-ekonomi yang luas, bukan hanya keuntungan individu.

Data Infographic

Link Akses:

https://www.canva.com/design/DAG5IrrjecV0/6UYkMVztzZ8gbH7wFbk8_Q/edit?utm_content=DAG5IrrjecV0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton



Evidences:

Evidence	Link Akses
Dokumentasi KRL RW 19	https://drive.google.com/drive/folders/1yneNNwUgvctZAp4v7bASx1L38d7BJdy9?usp=drive_link
Wawancara Kepala KRL RW 19	https://www.youtube.com/watch?v=S0VrZFoLWZI
Wawancara Distributor dan Konsumen	https://drive.google.com/drive/folders/10NP4eWlxMylIXiKJs9M-WdA9puApGYvV?usp=sharing
Wawancara Calon User Bojonggede	https://youtu.be/95fNLEHk_24?si=NpuzlcK82PzPyZ-m
Jurnal	https://github.com/lasakawatch/AI_Sentinel/blob/main/Progres%209%20-%20Draft%20Jurnal%20Ilmiah/Draft%20Jurnal%20Ilmiah%20UI%20Sentinel%20App%20VEGRIN.pdf
Figma	Lama: https://www.figma.com/design/7TAFz04rPyWTtmrFW5GOdB/VEGRIN-APP?node-id=49-383&t=q9iMjXCd4FNXdD9l-1 Final: https://www.figma.com/design/gqNuz5MsXW4hPHmJNlhMyP/Untitled?node-id=0-1&t=tJ0T8z1y2rPHK79A-1
Link GitHub Project	https://github.com/lasakawatch/AI_Sentinel